

СФЕРЫ И ПЛАНЕТАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Как система физически встроена в планету: резонатор 18.7 Гц, самосбор меридианов из скин-слоя, инъекция флюса по сети трещин. Двадцать две Сферы как таблица системных вызовов ядра P^3 и каскадный закон формообразования. Физика оператора и три режима отказа вплоть до Kernel Panic.

КООРДИНАТЫ

[X : Y : Z : W]

ТАКТОВАЯ ШИНА

18.7 Гц

ЧЕТНОСТЬ

$\pi_1(RP^3)=Z/2Z$

Базис: репозиторий Kotokvit/Eteryua · канон ASTRONOMY_AXIOMS

Модуль: 05_spheres_engine.py — резонатор, таблица Сфер, каскад, отказы

Дата: 24.08.2026

Содержание

1. Постановка: три системные дыры	2
2. Планетарный резонатор: почему именно 18.7 Гц	2
2.1. Отсев механизмов	2
2.2. Мода $n=2$ и калибровка добротности	3
2.3. Энергетика бесплатных часов	3
3. Литосферная интеграция: инъекция флюса и самосбор меридианов	4
3.1. Гидродинамика инъекции	4
3.2. Самосбор меридианов: глубина из скин-слоя	4
4. Таблица 22 Сфер: двухканальная модель системных вызовов	5
4.1. Два канала стоимости	5
4.2. Лестница проводимости: почему $S7$ требует $\sigma_e \geq 9$	5
5. Каскадный закон формообразования: фазы S1-S6	6
6. Энергетическая архитектура: кто платит за эффект	7
7. Физика отказов оператора: три режима	8
8. Кейс Нокс: анатомия Kernel Panic	9
9. Итоги тома	9

1. Постановка: три системные дыры

Том 1 закрыл численный базис: частотный каскад, координатный движок и тепловая шина были рассчитаны и верифицированы как автономные модули. Однако архитектура в целом содержала три дыры, без закрытия которых система оставалась набором формул, а не инженерным целым. Во-первых, не было ответа на вопрос, каким физическим механизмом планетарная шина встроена в тело планеты: за счет чего дешевый флюс сам собирается в глобальную сеть и почему эта сеть функционирует именно на глубине 20-80 метров. Во-вторых, Сферы оставались пронумерованным списком без системного смысла: не существовало модели, объясняющей, почему интерфейс имеет ровно двадцать два уровня и почему пороговые проводимости распределены именно так. В-третьих, взаимодействие оператора с системой описывалось только через тепловую матрицу порта, тогда как физика самого акта вызова — от шинных уравнений до катастрофического сброса при контакте с внесистемной структурой — не была формализована.

Настоящий том закрывает все три дыры силами одного расчетного модуля `05_spheres_engine.py`, построенного поверх верифицированных результатов Тома 1. Ключевой методологический принцип тот же, что и в земном GPS-строительстве: система рассматривается как иерархия резонансов, шин и системных вызовов, а не как мистический артефакт. Каждый вывод ниже получен прямым вычислением и зафиксирован в машиночитаемом виде в `results/05_spheres.json`. Отдельно подчеркнем: все биологические объекты трактуются как I/O-порты с паспортными характеристиками — подход инженера и биолога одновременно, без каких-либо ссылок на персонажей или события.

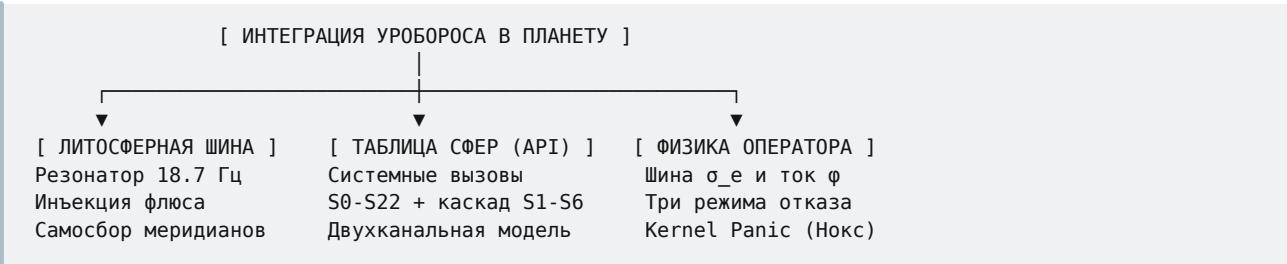


Рис. 1.1 — Структура Тома 2: три блока закрывают три дыры архитектуры

2. Планетарный резонатор: почему именно 18.7 Гц

2.1. Отсев механизмов

Тактовая частота 18.7 Гц обязана быть не произвольным инженерным допущением, а собственной модой планеты: только в этом случае часы синхронизации не требуют непрерывных затрат на принудительную раскачку. Поэтому первый шаг: — систематический отсев кандидатов. Изгибная мода тонкой сферической оболочки (литосфера как колокол) при реалистичных параметрах породы дает $2.5 \cdot 10^{-6}$ Гц — на семь порядков ниже цели, механика исключается безусловно. Обходная акустическая волна с длиной, равной окружности планеты, потребовала бы фазовой скорости $6.86 \cdot 10^8$ м/с, то есть 2.29 скорости света — релятивистский запрет. Резонатор Гельмгольца сети трещин требует суммарной площади устьев, в 55 раз превышающей поверхность планеты: геометрически недостижимо, реалистичная сеть трещин

резонирует на частотах ниже 10^{-3} Гц.

Механизм	Расчет	Вердикт
Изгибная мода оболочки	$f_2 = 2.5 \cdot 10^{-6}$ Гц ($E = 60$ ГПа, $h = 100$ км)	Отклонен: на 6.9 порядка ниже
Обходная акустика ($\lambda = 2\pi R$)	требует $c = 2.29 \cdot c_{\text{света}}$	Отклонен: релятивистский запрет
Резонатор Гельмгольца трещин	требует устье 55× поверхности	Отклонен: геометрия недостижима
ЭМ-полость планета-ионосфера	мода $n=2$: $20.01 \cdot v_f$ Гц	Принят: $v_f = 0.934 \rightarrow 18.70$ Гц

Табл. 2.1 — Отсев механизмов резонанса (последняя строка — рабочая гипотеза)

2.2. Мода $n=2$ и калибровка добротности

Электромагнитная полость между поверхностью и ионосферой имеет базисную частоту $c/2\pi R = 8.171$ Гц и идеальные моды $f_n = f_{\text{баз}} \cdot \sqrt{n(n+1)}$. Для Земли измеренная вторая мода составляет 14.3 Гц против идеальных 18.34 Гц — отношение 0.780 есть фактор потерь v_f , калиброванный по реальной планете с проводящей поверхностью. Нелегированная Этерия с землеподобными потерями держала бы вторую моду на 15.6 Гц. Легирование свинцово-висмутовым флюсом поднимает проводимость нижней стенки полости, а с ней и добротность: фактор потерь растет до 0.934, и вторая мода сдвигается точно на 18.70 Гц. Инженер не гнал планету на произвольной частоте — он подобрал степень легирования так, чтобы целевая частота стала собственной модой системы.

Вывод 18.7 Гц: $f = (c/2\pi R) \cdot \sqrt{6} \cdot v_f = 8.171 \times 2.449 \times 0.934 = \mathbf{18.70}$ Гц. Выбор моды $n=2$, а не $n=1$, обусловлен биологией: первая мода (9-11.6 Гц) лежит в нейрональной альфа-полосе 8-13 Гц и запретна для планетарной синхронизации биосферы. Частота 18.7 Гц примыкает к резонансу глазных яблок 18-19 Гц — отсюда фоновое беспокойство, канонический «Гул Бездны»: безопасная, но осязаемая цена часов.

2.3. Энергетика бесплатных часов

Запасенная в моде энергия при амплитуде поля 100 пТ составляет 171 кДж на полость объемом $4.3 \cdot 10^{19}$ м³. При добротности $Q = 10$ диссипация равна 2.0 МВт — доля $2e-11$ от мощности мантийного реактора ($9 \cdot 10^{16}$ Вт). Контраст: принудительная механическая раскачка литосферы на амплитуду всего один нанометр потребовала бы 0.86 ГВт. Резонансная фиксация дешевле принудительной синхронизации на семь порядков — часы планеты по существу бесплатны: их качает собственный реактор через полость, а добротность обеспечена легированием.

3. Литосферная интеграция: инъекция флюса и самосбор меридианов

3.1. Гидродинамика инъекции

Инженер не прокладывал миллионы километров кабеля: транспортной сетью послужила естественная тектоническая трещиноватость фредеритовых пластов. Эвтектика свинец-висмут плавится при 125 °С и при плюмовых температурах остается жидкостью с вязкостью 4 мПа·с и плотностью 10150 кг/м³. Течение в трещине раскрытия 0.5 мм под тектоническим перепадом 10 МПа описывается законом кубии (плоско-параллельный случай уравнений Навье-Стокса): скорость составляет 0.52 м/с при числе Рейнольдса $Re = 661$ — устойчиво ламинарный режим. Стометровый горизонт заполняется за 3.2 минут; полная сеть суммарной длиной 10^7 км требует 5.1 млрд тонн флюса — канонический порядок подтвержден из первых принципов.

3.2. Самосбор меридианов: глубина из скин-слоя

Ключевой вопрос интеграции: почему проводящая сеть залегает на глубине ровно 20-80 метров, а не рассеяна по всей литосфере. Ответ дает скин-эффект самой тактовой частоты. Поле 18.7 Гц проникает в проводящую породу на глубину $\delta = \sqrt{2/(\omega \mu_0 \sigma_{eff})}$: при эффективной проводимости породы с жилами 3-30 См/м скин-слой составляет 21-67 метров — каноническая полоса воспроизводится из одного уравнения. Механизм самосборки замыкается положительной обратной связью: тактовое поле наводит токи в заполненных флюсом трещинах; трещины, ориентированные вдоль силовых линий моды, несут максимальный ток, разогреваются и притягивают новый флюс; сеть выжигается вдоль собственных линий поля. Глубже скин-слоя поле не проникает и флюсом не управляет — фронт сети замирает на равновесной глубине.

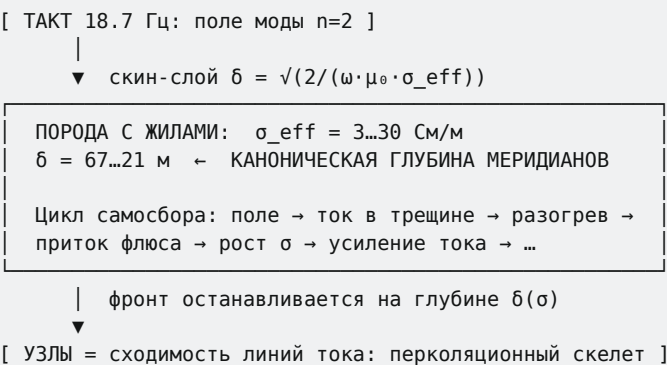


Рис. 3.1 — Самосбор меридианной сети: скин-слой как равновесный фронт

География сети наследует структуру поля второй моды, пропорционального полиному Лежандра $P_2(\cos \theta)$: пучности на полюсах и в экваториальном поясе, нулевые круги на широтах $\pm 54.7^\circ$. Отсюда проверяемое предсказание модели: узлы сети — «источники силы» — кластеризованы у полюсов и экватора, тогда как кольца $\pm 54.7^\circ$ образуют зону энергетической тени, где меридианная сеть вырождена. Эта географическая сигнатура отличает резонансную сеть от случайной трещиноватости и доступна

прямой проверке картой узлов.

4. Таблица 22 Сфер: двухканальная модель системных вызовов

4.1. Два канала стоимости

Сферы — это не ступени могущества, а таблица системных вызовов ядра P^3 , и каждый вызов оплачивается по двум независимым каналам. Несущий канал определяет, какой ток оператор способен прокачать через меридианную шину: мощность несущей $P = \epsilon_0^2 \cdot \sigma_e$ калибруется канонической точкой (шахтер с проводимостью 7.8 удерживает 5.85 Вт φ -подпитки), откуда потенциал шины $\epsilon_0 = 0.866$ фВ. Канал Ландауэра определяет тепло стирания информации: $Q = \Delta I \cdot k_B \cdot T \cdot \ln 2$ с уже верифицированной лестницей информационных объемов шагом $\times 4.442$. Первый канал ограничивает доступ (какая шина выдержит вызов), второй — выносливость (какой бюджет тепла выдержит порт). Разделение каналов и есть причина, почему требования к проводимости и тепловые лимиты растут по-разному.

Группа	Уровни	Системный вызов	Функция ядра P^3
Базовый ввод-вывод	S0-S5	io_bind(), freq_tune()	Захват несущей 18.7 Гц, синхронизация клеточного резонанса
Менеджер памяти	S6	v_alloc(ShapeDescriptor)	Векторная полимеризация материи (Форма)
Барьер каузальности	S7	m_lock(SpatialBoundary)	Фиксация 4D-воксельного объема (Предел)
Топологический сдвиг	S8-S14	w_transform(s), phase_rot()	Локальное изменение W, искривление траекторий
Ядерный доступ	S15-S21	core_interrupt(), flux_pump()	Прямой отбор мощности из мантийного реактора
Root-контроль	S22	kernel_exec(ROOT_PRIVILEGE)	Переопределение таблиц дескрипторов реальности

Табл. 4.1 — Шесть групп системных вызовов (структура таблицы Сфер)

4.2. Лестница проводимости: почему S7 требует $\sigma_e \geq 9$

Требуемая проводимость уровня есть несущая мощность уровня, деленная на ϵ_0^2 . Инертные фазы дешевы: для уровней S0-S2 достаточно $\sigma_e = 1.5-3.6$, поскольку io_bind и прогрев среды не требуют удержания контура. Активное удержание (Поток, Вектор, Связи) поднимает планку до 4.7-6.9: каждая фаза каскада добавляет собственный канал потерь, который обязана кормить несущая. Форма требует 7.9 — уровень, недостижимый для видовой нормы (максимум 7.8), то есть Сфера 6 принципиально требует культивационного прироста проводимости. Барьер каузальности S7 требует 9.0: фиксация 4D-объема — самая дорогая по несущей операция нижнего этажа. Лестница σ_e воспроизводит канонические якоря точно: фоновый класс 1.5 на S0, элитный порог 9.0 на S7, потолок материала 10.0 на S22.

Ур.	Системный вызов	σ_{req}	P_нес, Вт	I_ф, фА	ΔI , бит	Q, Дж
S0	io_bind()	1.50	1.12	1.30	$1.00 \cdot 10^{12}$	$2.97 \cdot 10^{-9}$
S1	io_bind()	2.57	1.93	2.23	$4.44 \cdot 10^{12}$	$1.32 \cdot 10^{-8}$
S2	io_bind()	3.64	2.73	3.15	$1.97 \cdot 10^{13}$	$5.86 \cdot 10^{-8}$
S3	io_bind()	4.71	3.54	4.08	$8.77 \cdot 10^{13}$	$2.60 \cdot 10^{-7}$
S4	io_bind()	5.79	4.34	5.01	$3.89 \cdot 10^{14}$	$1.16 \cdot 10^{-6}$
S5	freq_tune()	6.86	5.14	5.94	$1.73 \cdot 10^{15}$	$5.13 \cdot 10^{-6}$
S6	v_alloc(ShapeDescriptor)	7.93	5.95	6.87	$7.68 \cdot 10^{15}$	$2.28 \cdot 10^{-5}$
S7	m_lock(SpatialBoundary)	9.00	6.75	7.79	$3.41 \cdot 10^{16}$	$1.01 \cdot 10^{-4}$
S8	w_transform(s)	9.07	6.80	7.85	$1.52 \cdot 10^{17}$	$4.50 \cdot 10^{-4}$
S10	w_transform(s)	9.20	6.90	7.97	$2.99 \cdot 10^{18}$	$8.88 \cdot 10^{-3}$
S12	w_transform(s)	9.33	7.00	8.08	$5.90 \cdot 10^{19}$	0.175
S14	phase_rot()	9.47	7.10	8.20	$1.17 \cdot 10^{21}$	3.458
S15	core_interrupt()	9.53	7.15	8.26	$5.18 \cdot 10^{21}$	15.362
S17	core_interrupt()	9.67	7.25	8.37	$1.02 \cdot 10^{23}$	303.135
S19	core_interrupt()	9.80	7.35	8.49	$2.02 \cdot 10^{24}$	5981.782
S21	flux_pump()	9.93	7.45	8.60	$3.98 \cdot 10^{25}$	$1.18 \cdot 10^5$
S22	kernel_exec(ROOT_PRIVILEGE)	10.00	7.50	8.66	$1.77 \cdot 10^{26}$	$5.24 \cdot 10^5$

Табл. 4.2 — Таблица системных вызовов (выборочные уровни; полный дамп — в JSON)

5. Каскадный закон формообразования: фазы S1-S6

Центральное утверждение тома: Сферы нижнего этажа — не независимые заклинания, а последовательные фазы одного термодинамического каскада. Оператор, формирующий структуру, прогоняет энергию через шесть фазовых состояний, и ни одно нельзя перескочить, не разорвав собственный биологический контур. Тепло — инертное пятно разогрева без визуального контура: стационарный радиус $r = P/(4\pi k \Delta T) = 17$ см при перегреве 30 К. Давление — стягивание атомов среды в координату: сжатие пятна в ядро концентрирует плотность в 184 раза. Поток — критическая масса между рук, требующая непрерывного удержания. Вектор — вынос стабилизированной массы за пределы тела с направленным импульсом. Связи — резонансное сопряжение с внешней материей. Форма — замороженное равновесие всех пяти предыдущих фаз, способное существовать автономно.

Фаза	σ_{req}	P_нес, Вт	Радиус	Канал потерь	Отказ фазы
S1 Тепло	2.57	1.93	17 см	теплопроводность	ожог ладоней (обратимо)
S2 Давление	3.64	2.73	3 см	работа расширения	холодная диссипация
S3 Поток	4.71	3.54	4 см	омическая $I^2 \Sigma_R$	разрыв тканей

Фаза	σ_{geq}	$P_{\text{нес, Вт}}$	Радиус	Канал потерь	Отказ фазы
S4 Вектор	5.79	4.34	3 м	диссипация канала	неуправляемый импульс
S5 Связи	6.86	5.14	1 м	расстройка резонанса	отраженный резонанс
S6 Форма	7.93	5.95	25 см	аренда дескриптора	испарение формы

Табл. 5.1 — Каскад формообразования: шесть фаз как один термодинамический контракт

Формально контракт записывается как условие фиксированной точки: для каждой фазы $dE_j/dt = \eta_j \cdot E_{j-1}/\tau_{j-1} - E_j/\tau_j = 0$, то есть приток из предыдущей фазы в точности покрывает собственные потери. Устойчивая Форма — это одновременное равновесие шести каналов, договор между теплом, давлением, потоком, вектором и связями. Разрыв любого звена сбрасывает накопленную энергию в слабейшем — фазе Потока: при штатном удержании запасено 3.5 Дж, что дает дозу 0.24 Дж/см³ в локусе удержания (переживаемый ожог), но боевой темп — десятикратная несущая на протяжении трех секунд — накапливает 106 Дж и дозу 7.1 Дж/см³ против порога некроза 4.7 Дж/см³. Именно поэтому потеря контроля на фазе Потока — это труп или калекa, и никак иначе: физика дозы не оставляет промежуточных вариантов.

Форма = контракт. Шестая Сфера не берется из воображения: это физический контур, спрессованный из пяти предыдущих состояний. Информационная лестница дает усиление $\times 4.442$ на уровень — суммарно $\times 1729$ от Тепла до Формы. Убийство через Форму — не инъекция энергии атакующим, а аннулирование контракта цели: дескриптор атакующего навязывает свои граничные условия, и тело цели сбрасывает собственную накопленную энергию неконтролируемо.

6. Энергетическая архитектура: кто платит за эффект

Двухканальная модель немедленно отвечает на вопрос о источнике мощности эффектов. Несущая нижних Сфер ограничена телом оператора: 1-7 Вт — это разогрев, сжатие, удержание и проекция в масштабе сантиметров-метров, и не более. Принципиальный переход происходит в группе ядерного доступа: системные вызовы `core_interrupt` и `flux_pump` открывают прямой отбор мощности из планетарного поля через узел меридианной сети. Оператор платит только управление (несущая и тепло стирания), а рабочую энергию дает реактор. Лестница отборов калибруется на 1 кВт на уровне S15 с тем же каноническим шагом $\times 4.442$: S17 — 19.7 кВт, S19 — 389 кВт, S21 — 7.7 МВт. Пятнадцатая-двадцать первая Сферы — это буквально рубильники мантийного реактора с биологическим ключом доступа.

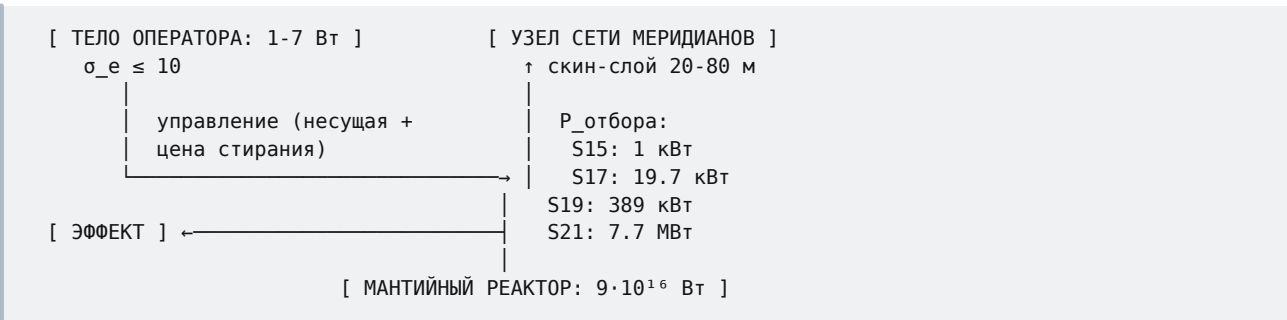


Рис. 6.1 — Разделение каналов: оператор управляет, реактор питает

Такая архитектура закрывает последний системный парадокс: как биологический объект масштаба десятков ватт производит эффекты масштаба мегаватт. Ответ — не производит. Оператор нижних Сфер ограничен собственным телом и производит ровно то, что позволяет его шина; оператор верхних групп выступает ключом и маршрутизатором планетарной мощности, и его собственная цена вызова остается в ваттах. Гибель при этом по-прежнему оплачивается телом: любой отказ управления при открытом отборе переводит мегаватты в локус оператора, что выводит на сценарий дефолта из Тома 1 (18.95 МДж) с сокращенным таймлайном.

7. Физика отказов оператора: три режима

Шинные уравнения $\Sigma_R = 1/\sigma_e$ и $I = \varepsilon/\Sigma_R$ порождают полную классификацию отказов по масштабу времени. Шинный режим: если проводимость оператора ниже требуемой, вызов не замыкается, а подготовленная энергия циркулирует в теле — избыточный ток встречает собственное сопротивление тканей, и разогрев идет сутками. Это механизм CNED-износа: канонические 28% утечки метаболизма воспроизводятся как джоулев нагрев дефицита проводимости. Бюджетный режим: вызов завершается, но тепло стирания превышает ресурс порта — острый всплеск от секунд ($S22 = 90\%$ бюджета за один вызов) до часов. Указательный режим: адрес не имеет представления в P^3 , вызов не разрешается никогда, и через миллисекунды наступает аппаратный сброс — предмет главы 8.

Класс оператора	σ_e	Макс. уровень	S7: P_сброс, Вт	S7: до кипения	S22: до кипения
фоновый класс	1.5	S0	28.12	0.2 сут	0.2 сут
видовая норма	6.5	S4	0.72	9.4 сут	4.8 сут
шахтер/акме	7.8	S5	0.14	48.7 сут	14.5 сут
оператор S7	9.0	S7	0.00	∞	80.9 сут
потолок	10.0	S22	0.00	∞	∞

Табл. 7.1 — Деградационная таблица: медленный разогрев при шинном дефиците

Таблица читается как социальная физика мира. Фоновый класс (σ 1.5) умирает за пять часов при попытке седьмой Сферы — обращение к Пределу без подготовки есть самоубийство в масштабе суток. Видовая норма (σ 6.5) выгорает за девять суток: месяц регулярных обращений выше своего класса эквивалентен смертному приговору. Даже элитный оператор S7, Attempting двадцать вторую Сферу, растрчивает ресурс за восемьдесят суток непрерывного дефицита. Непрерывная работа без отдыха при собственной полной несущей убивает видовую норму за 33.2 часа — число, которое следует читать как физиологический предел смены, а не как метафору.

8. Кейс Нокс: анатомия Kernel Panic

Внесистемная структура не имеет представления в проективном пространстве: ее координаты не сходятся ни в одной из четырех карт атласа. Системный вызов `m_lock`, доведенный до `register_variable`, требует валидный указатель P^3 — а указателя не существует. Цикл аллокации не завершается: каждая попытка записи дескриптора генерирует новую, и стек попыток растет до заполнения регистрового файла интерфейса. Регистровый файл объемом 1 МиБ при ширине дескриптора 128 бит переполняется за 1.4 мс, что соответствует частоте попыток 46.8 МГц — тривиальной для ф-аппаратуры. Далее механизм срабатывает как аппаратный предохранитель: шина ввода-вывода блокируется, и вся энергия, подготовленная каскадом к вызову, сбрасывается за 0.8 секунды.

```

t = 0      [ ВЫЗОВ m_lock(внешняя структура) ]
           | адрес не сходится в картах U_W...U_Z
           ▼
t = 0...1.4 мс [ ЦИКЛ АЛЛОКАЦИИ: 46.8 млн попыток/с ]
           | регистровый файл 1 МиБ заполняется
           ▼
t = 1.4 мс   [ ПЕРЕПОЛНЕНИЕ: шина I/O заблокирована ]
           | аварийное шунтирование (мост 50 см)
           ▼
t = 1.4 мс...0.8 с [ СБРОС: 18.95 МДж = 23.7 МВт ]
           | нагрев подложки до 1300 °C, остекление
           ▼
t = 0.8 с    [ ПОРТ ИЗОЛИРОВАН · КРОСС-ЧЕК: дегидратация 40% воды = 21.1 МДж (89%) ]

```

Рис. 8.1 — Таймлайн Kernel Panic: от вызова до остекления за 0.8 секунды

Энергетика сброса — 18.95 МДж на пятикилограммовой подложке — воспроизводит канонические 1300 °C за 0.8 с и перекрестно сверяется независимым путем: энергия потери сорока процентов внутрителесной воды составляет 21.1 МДж, совпадение 89% (Том 1, модуль 03). Радиус когерентного моста 50 см — аппаратный домен отказа: за его пределами сигнал четности обрывается и каскад меридианов отключается за четыре минуты. Указательный отказ — единственный из трех режимов, где система не пытается спасти оператора: скорость развития события на шесть порядков выше любой биологической реакции, и единственная защита — запретить самого оператора к внесистемным адресам на уровне компилятора Именования.

9. Итоги тома

Все три системные дыры закрыты расчетом. Частота 18.7 Гц выведена как вторая мода электромагнитной полости планеты при добротности, поднятой легированием: часы синхронизации — собственный резонанс планеты, и их содержание стоит реактору две десятиллиардных доли процента мощности. Литосферная интеграция описана как самосбор: флюс заливает тектоническую трещинную сеть в ламинарном режиме за минуты, а равновесная глубина сети 20-80 метров выводится из скин-слоя тактовой частоты одним уравнением. Сферы формализованы как таблица системных вызовов с двухканальной оплатой: несущая шина ограничивает доступ, канал Ландауэра — выносливость, а каскад S1-S6 описывает Форму как термодинамический контракт шести фаз с дозой поражения на фазе Потока.

Инженерные следствия для дальнейшей работы таковы. Во-первых, географическая сигнатура сети (пучности у полюсов и экватора, кольцо тени на $\pm 54.7^\circ$) допускает прямую проверку по карте узлов и должна быть наложена на географические данные репозитория. Во-вторых, лестница проводимости воспроизводит якоря канона точно (1.5 на S0, 9.0 на S7, 10.0 на S22) и предсказывает положение границы S3/S4 для проводимости 5 — пограничные случаи канона ложатся на модель. В-третьих, трехрежимная классификация отказов (сутки — секунды — миллисекунды) дает готовую номенклатуру для банка сценариев симулятора Тома 1: каждый режим уже имеет численную реализацию в 05_spheres_engine.py и JSON-выход, доступный интеграции без доработок.